

HyperEEG

个体水平时域统计指标说明

参考说明 5.1 · 原详细指南正文保留

项目	说明
适用输入	预处理后的 clean_data MAT 文件
计算单位	文件 × 通道
输出	每文件统计 MAT + 可选统计表格 XLSX
术语	批量汇总 XLSX 统一称为 “统计表格”

版本 V0.9.1 · 2026-07-23

1. 使用范围与输出原则

本说明对应统计分析独立控制台中的“个体水平：时域统计”。计算单位是文件×通道；每个通道独立处理缺失值并计算所选特征。当前页面不进行组间推断检验，也不把多个被试先行平均。

建议先确认 `clean_data` 的采样率、通道标签、预处理历史和质量字段。任何填补缺失值的方法都会改变观测序列；用于正式分析时应记录方法并做敏感性分析。

1.1 两类输出

MAT：每个输入文件保存为 原文件名_time_domain_statistics.mat，变量 `Results` 包含来源、分组标识、参数、计算信息和通道结果表。

XLSX：本次运行全部成功文件写入一个长格式工作簿。`Results` 工作表每行代表一个文件×通道；`Settings` 工作表记录方法、路径、指标和成功/跳过数量。工作簿名称可在 UI 自定义。

1.2 分组 XLSX

多人联立时可填写 `file_name`、`subject_id`、`group`、`dyad_id`、`session`、`condition`、`enabled`。只有 `file_name` 必需；程序同时匹配带或不带扩展名、以及去除 `_clean/_clean_segment` 后的名称。建议仍保持一行一个文件且 `file_name` 唯一。

2. 位置与幅度

UI项目	导出字段	含义与解释	注意事项
均值	mean	算术平均，反映中心位置或基线。	对参考方式、漂移和极端值敏感。
中位数	median	排序后中点，稳健中心位置。	偏态或有尖峰时通常比均值稳定。
最小值/最大值	min / max	有效样本的动态下界与上界。	高度受残余伪迹和记录长度影响。
极差/峰峰值	range / peak_to_peak	max-min；为兼容常用术语同时保留两列。	两列数值相同，不应当作独立证据。
分位数（补充）	quantile_XXX	给定概率处的线性插值分位数。默认5%、25%、75%、95%。	字段 XXX 为概率×1000，如0.25 → quantile_250。
截尾均值（补充）	trimmed_mean	两端各删除指定比例样本后的均值。	默认单侧10%；必须小于50%。
能量（补充）	energy	所有有效样本平方和。	随记录长度增长；跨文件比较前需统一时长。
绝对值和（补充）	sum_abs	所有有效样本绝对值之和。	同样受时长和幅值单位影响。

3. 离散程度

UI项目	导出字段	含义与解释	注意事项
方差	variance	信号围绕均值的平方波动。	sample 使用 N-1； population 使用 N。
标准差	std	方差的平方根，与原信号同单位。	沿用所选方差归一化。
MAD	mad	$ x - \text{median}(x) $ 的中位数。	这里输出原始MAD，未乘正态一致性系数。
IQR	iqr	75%分位数减25%分位数。	对极端值稳健，描述中间50%范围。
RMS	rms	平方均值的平方根。	同时包含均值偏移和波动成分。
变异系数（补充）	coefficient_of_variation	$\text{std} / \text{abs}(\text{mean})$ 。	均值为0时输出NaN；接近0时不稳定。

4. 分布形状

UI项目	导出字段	含义与解释	注意事项
偏度	skewness	标准化三阶中心矩；描述非对称性。	正值通常表示右尾更长，负值表示左尾更长。
峰度	kurtosis	标准化四阶中心矩；描述重尾/尖峰。	输出非超额峰度；正态分布理论值约为3。

5. 变化速度

UI项目	导出字段	含义与解释	注意事项
平均绝对差	mean_abs_diff	相邻样本差绝对值的平均。	采样率不同会影响数值，应统一采样率。
线长	line_length	相邻样本差绝对值之和。	none受时长影响；可选每样本或每秒归一化。
零交叉率	zero_cross_rate	信号在阈值外正负符号切换的频率。	可先减均值；阈值可抑制近零噪声。

5.1 零交叉与线长参数

zero_cross_rate 的 proportion 模式用交叉次数/(N-1)，per_second 模式输出每秒交叉次数。零交叉阈值为非负数；位于 [-阈值, +阈值] 的样本不参与符号序列。

line_length 的 none 模式输出原始总线长；per_sample 除以相邻差数量；per_second 除以记录有效时长。跨时长比较建议使用归一化模式。

6. Hjorth 参数

UI项目	导出字段	含义与解释	注意事项
Activity	hjorth_activity	原信号方差，代表总体活动强度。	与 variance 数值相同。
Mobility	hjorth_mobility	$\sqrt{\text{var}(\text{diff}(x))/\text{var}(x)}$ 。	近似反映平均频率变化；常数信号输出NaN。
Complexity	hjorth_complexity	一阶差分 mobility 与原信号 mobility 的比。	描述形态复杂度；短序列或零方差时输出NaN。

7. 缺失值处理

UI项目	导出字段	含义与解释	注意事项
omit	missing_status=omitted	删除 NaN/Inf 后按剩余值计算。	默认且最少引入假设，但不同指标有效样本数可能变少。
linear	interpolated_linear	按样本索引线性插值并外推端点。	适合短缺口；长缺口会制造平滑趋势。
nearest	interpolated_nearest	用最近有效值填补。	会形成阶梯，不适合变化速度解释。
previous	filled_previous	向前保持；开头缺失用首个有效值。	会人为降低局部变化。
zero	filled_zero	缺失直接填0。	通常只在0具有明确物理含义时使用。
reject_channel	rejected	通道缺失比例超过阈值时整行指标为NaN。	未超阈值的缺失仍按omit处理。
reject_file	跳过文件	任一通道缺失比例超过阈值时跳过该文件。	错误会写入运行日志，其它文件继续。

无论选择何种方法，n_total、n_valid、missing_fraction 和 missing_status 都会导出。少于“最少有效样本数”的通道不计算指标。NaN 与 Inf 均视为缺失。

8. XLSX字段与质量检查

标识列依次包括 source_file、subject_id、group、dyad_id、session、condition、segment、channel_index、channel_name。其后是样本质量列和所选指标列。该结构适合直接按组、被试、条件、片段和通道筛选或进入混合效应模型。

建议的运行后检查：① 成功/跳过文件数是否符合预期；② 分组字段是否正确匹配；③ missing_fraction 是否集中在合理范围；④ 同一分析中的采样率和记录时长是否可比；⑤ peak_to_peak 与 range、activity 与 variance 应一致；⑥ 对插值或拒绝策略进行敏感性分析。

9. 当前边界

当前版本只实现参考说明 5.1 的个体水平时域统计。频域、熵/非线性、ERP/ERSP、连接、跨脑同步、动态图和群组推断应分别作为后续计算方法进入同一统计控制台，并采用与本模块一致的可选参数、MAT审计结构和长格式XLSX约定。

解释提醒

统计特征不能替代预处理质量判断，也不能单独证明神经机制。正式报告应同时说明参考方式、滤波、采样率、缺失策略、通道/片段纳入规则和多重比较控制。

V0.9.0 更新：5.1算法与导出控制

本更新页替代旧版中“计算即导出”和固定宽表的描述。当前界面中，指标勾选只决定是否计算；MAT始终保存所选计算结果，XLSX布局另行选择。

1. 可选算法

设置	选项	解释
分位数	linear / nearest / lower / higher / midpoint	样本位置非整数时的五种常用取值或插值规则；默认linear
MAD	median / mean	median为中位绝对偏差；mean为平均绝对偏差；字段名保持mad，算法写Settings
偏度/峰度	biased / bias_corrected	biased保持原矩估计；bias_corrected进行有限样本校正，峰度仍为Pearson定义，正态约3
零交叉参考	mean / median / zero	计算前减均值、减中位数或直接以0为中心；阈值与归一化仍独立设置
方差/标准差	sample / population	sample使用N-1；population使用N
线长与零交叉归一化	none/per_sample/per_second; proportion/per_second	用于不同记录长度和采样率之间的可比性

V0.9.0 更新：5.1 XLSX布局

布局	工作表	粒度与用途
wide	Results或TimeDomain	每文件×通道一行，各指标为列；兼容原行为
long	TimeDomainLong	每文件×通道×指标一行，使用metric/value；适合混合模型和批量绘图
both	TimeDomainWide + TimeDomainLong	同时保留人读宽表与统计长表
none	不创建5.1结果工作表	仍计算并保存_time_domain_statistics.mat或联合_statistics.mat
全局关闭XLSX	不创建任何工作簿	设置excel.enabled=false；MAT不受影响

长表保留source_file、分组字段、segment、channel、n_total、n_valid、missing_fraction和missing_status。Settings记录实际算法与布局。